

Άσκηση 26β

14 Νοεμβρίου 2017

Έστω $\mathcal{K} = \{\mathfrak{A}_i : i \in I\}$ η δοσμένη κλάση, όπου I ένα σύνολο δεικτών. Έστω τώρα η οικογένεια συνόλων:

$$\mathcal{A} = \{\mathcal{K}_i : i \in I\}$$

όπου $\mathcal{K}_i = \{\mathfrak{A} \in \mathcal{K} : \mathfrak{A} \equiv \mathfrak{A}_i\}$. Από το προηγούμενο ερώτημα έπεται ότι οι κλάσεις $\mathcal{K}_i$ είναι στοιχειωδώς κλειστές. Ισχυριζόμαστε τότε ότι:

$$\mathcal{K} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{K}_i$$

Πράγματι, έστω μία δομή $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}$. Τότε υπάρχει κάποιο $i \in I$ έτσι ώστε $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_i$, επομένως

$$\mathfrak{A} \in \mathcal{K}_i \Rightarrow \mathfrak{A} \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{K}_i$$

Αφού η $\mathfrak{A}$ ήταν τυχούσα, έπεται ότι

$$\mathcal{K} \subseteq \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

Έστω τώρα μία δομή $\mathfrak{A} \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{K}_i$. Τότε, υπάρχει κάποιο $i \in I$ τέτοιο ώστε

$\mathfrak{A} \in \mathcal{K}_i$. Εξ ορισμού της $\mathcal{K}_i$ έπεται ότι οι κλάσεις $\mathfrak{A}$ και $\mathfrak{A}_i$ είναι στοιχειωδώς ισοδύναμες και, δεδομένων ότι $\mathfrak{A}_i \in \mathcal{K}$ και ότι η κλάση $\mathcal{K}$ είναι στοιχειωδώς κλειστή, έπεται ότι $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}$. Επομένως:

$$\bigcup_{i \in I} \mathcal{K}_i \subseteq \mathcal{K}$$

Τελικά, έχουμε το ζητούμενο:

$$\mathcal{K} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{K}_i$$